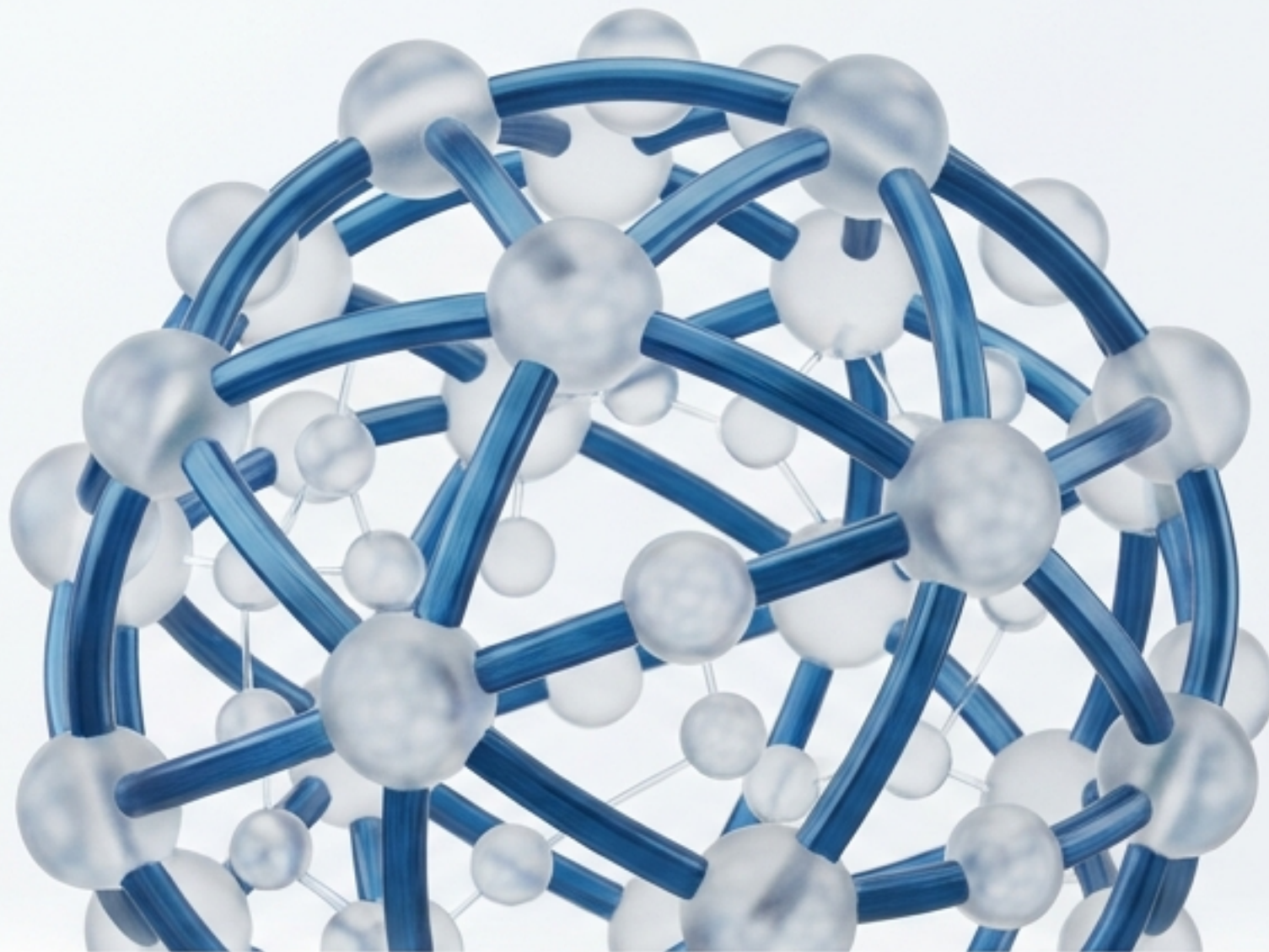
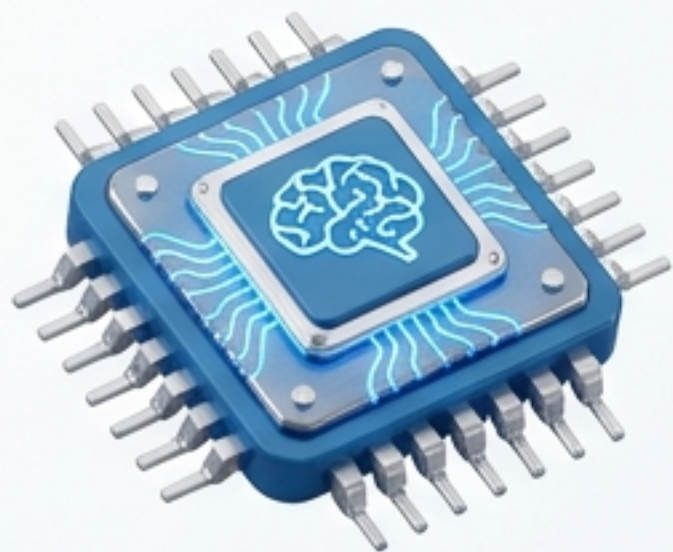




AI TRONG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH (DAY 06)

Ổn Định Tài Chính Vĩ Mô

Ứng dụng Generative AI & Big Data để bảo vệ sự sinh tồn của hệ thống kinh tế quốc gia.

Sự chuyển dịch Hệ quy chiếu: Vi mô vs. Vĩ mô



Cấp độ Vi mô (Micro)

- Mục tiêu: Phát hiện gian lận cá nhân và sai sót nghiệp vụ.
- Phạm vi: Giới hạn trong nội bộ một doanh nghiệp.



Cấp độ Vĩ mô (Macro)

- Mục tiêu tối thượng: Bảo vệ sự sinh tồn và ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng.
- Phạm vi: Mạng lưới kinh tế quốc gia.

Kẻ thù của Hệ thống: Hiệu ứng Lây lan

Trong một hệ thống tài chính kết nối chặt chẽ, một điểm gãy vỡ cục bộ có thể tạo ra phản ứng dây chuyền thảm khốc.



Contagion Effect (Hiệu ứng lây lan)

Rủi ro hoặc sự sụp đổ của một tổ chức đơn lẻ, nếu không được chặn đứng lập tức, sẽ nhấn chìm toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia.

Kỷ nguyên Quản trị: Từ “Hậu kiểm” đến “Đón đầu”

**Mô hình
Truyền thống**



Dữ liệu: Dựa vào báo cáo định kỳ.

Tốc độ: Phản ứng chậm, mang tính chất hậu kiểm.

Kết quả: Thường can thiệp khi khủng hoảng đã bắt đầu lan rộng.

**Sức mạnh
AI & Big Data**



Dữ liệu: Generative AI & AI Analytics xử lý Big Data.

Tốc độ: Phân tích Thời gian thực (Real-time).

Kết quả: Chủ động phát hiện và dập tắt rủi ro trước khi bùng phát.



Kiến trúc Bảo vệ Vĩ mô: 3 Trụ cột AI



Rà soát Thời gian thực

Quét dữ liệu từng phút & cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản.



Stress Testing

Mô phỏng kịch bản khắc nghiệt để kiểm tra sức chịu đựng của vốn.



XAI & Human-in-the-loop

Con người kiểm soát quyết định cuối cùng, minh bạch hóa thuật toán.

Trụ cột 1: Rà soát & Cảnh báo sớm



Trụ cột 2: Kiểm tra Sức chịu đựng (Stress Testing)

Mô phỏng Hàng triệu Kịch bản (Cú sốc ngoại cảnh):

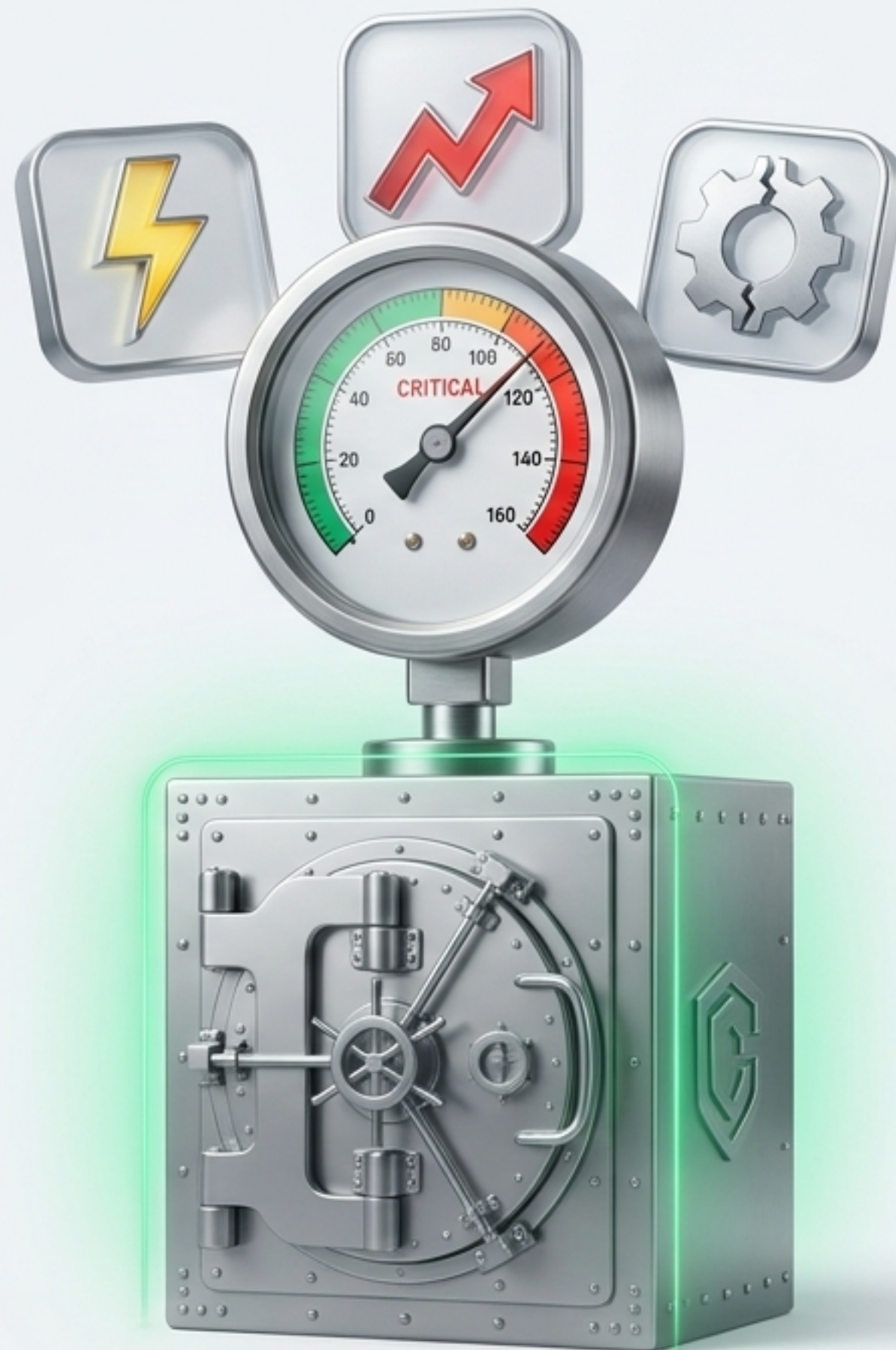
- Lạm phát tăng vọt.
- Lãi suất biến động mạnh.
- Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kiểm định Bảng Cân đối (Đánh giá mức chịu đựng):

AI tự động đánh giá danh mục đầu tư và Báo cáo tài chính của các ngân hàng.

Mục tiêu (Bắt buộc):

Đảm bảo ngân hàng luôn có đủ "Tấm đệm vốn" (Capital Buffer) an toàn để sống sót qua khủng hoảng.



Trụ cột 3: XAI & Human-in-the-loop

Vấn đề

Các cỗ máy tự động đưa ra quyết định có thể sai lầm, kích hoạt sự hoảng loạn dây chuyền trên thị trường.

Giải pháp - Mô hình Hợp tác

- **Explainable AI (XAI):** AI cung cấp cảnh báo kèm dữ liệu giải thích minh bạch.
- **Human-in-the-loop:** Chuyên gia vĩ mô là người chốt hạ các quyết định cuối cùng. Con người giữ quyền kiểm soát rủi ro thuật toán.



Thực chiến 1: Nguy cơ thảm họa “Bank Run”

Bối cảnh Khủng hoảng (Phút thứ 0):

- Tin đồn thất thiệt về việc Ngân hàng A sắp phá sản lan truyền trên mạng xã hội.
- Hàng ngàn khách hàng hoảng loạn mở App ngân hàng để rút và chuyển tiền.

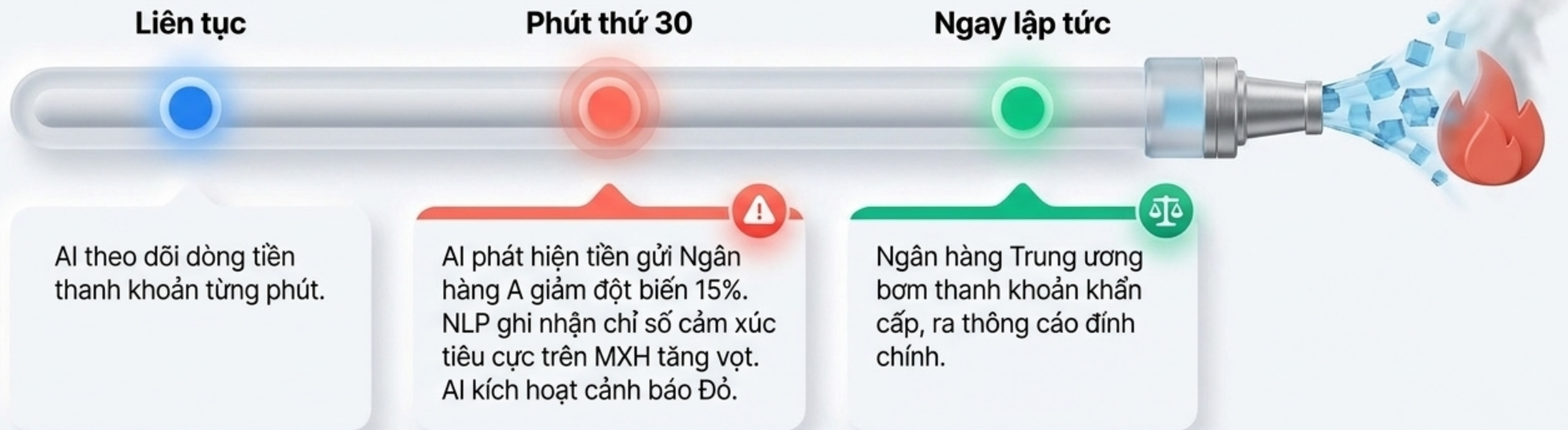
Thách thức của mô hình cũ:

Nếu đợi đến kỳ báo cáo cuối tháng, Ngân hàng A chắc chắn đã sụp đổ hoàn toàn.



Thực chiến 1: AI dập tắt “Bank Run” theo thời gian thực

Action Timeline



Kết quả: Dập tắt tin đồn, ngăn chặn khủng hoảng lây lan chỉ trong vài giờ.

Thực chiến 2: Stress Testing Cú sốc Địa chính trị

Mục tiêu: Đánh giá khả năng chống chịu của hệ thống trước rủi ro toàn cầu.

Thiết lập Kịch bản Mô phỏng (AI Input)

Giá nhiên liệu

+40%

Lạm phát

8%

Chuỗi cung ứng

**Đứt gãy
6 tháng**

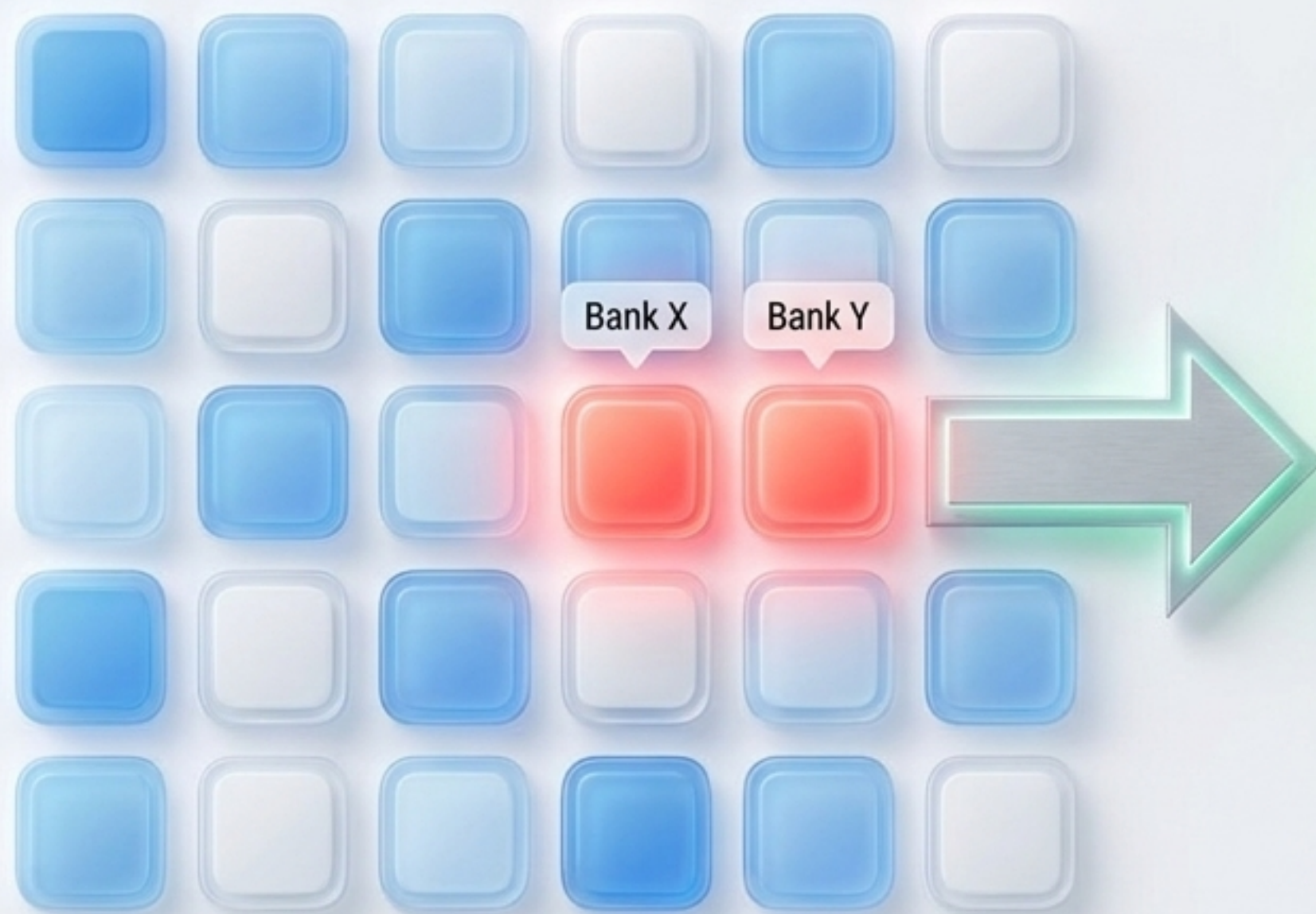


Hành động của AI

Quét toàn bộ Báo cáo tài chính và danh mục cho vay của 30 ngân hàng thương mại dưới áp lực của kịch bản này.

Thực chiến 2: Định vị Rủi ro & Ra Quyết định

Diagnostic Heatmap



Capital Shield



Chẩn đoán của AI

- Định vị chính xác Ngân hàng X và Y đang ở mức rủi ro nguy hiểm (Báo Đỏ).
- Nguyên nhân: Tỷ trọng cho vay quá lớn vào lĩnh vực Vận tải và Sản xuất (chịu đòn giáng nặng từ giá nhiên liệu). Nguy cơ nợ xấu vượt ngưỡng.

Quyết định Quản lý (Hành động tức thì)

- Ngân hàng Trung ương yêu cầu X & Y lập tức trích lập thêm quỹ dự phòng và tăng vốn điều lệ.
- Chủ động dựng "tấm khiên" bảo vệ trước khi cú sốc thực sự xảy ra.

Bức tranh Tổng thể: Hệ sinh thái Ổn định Vĩ mô

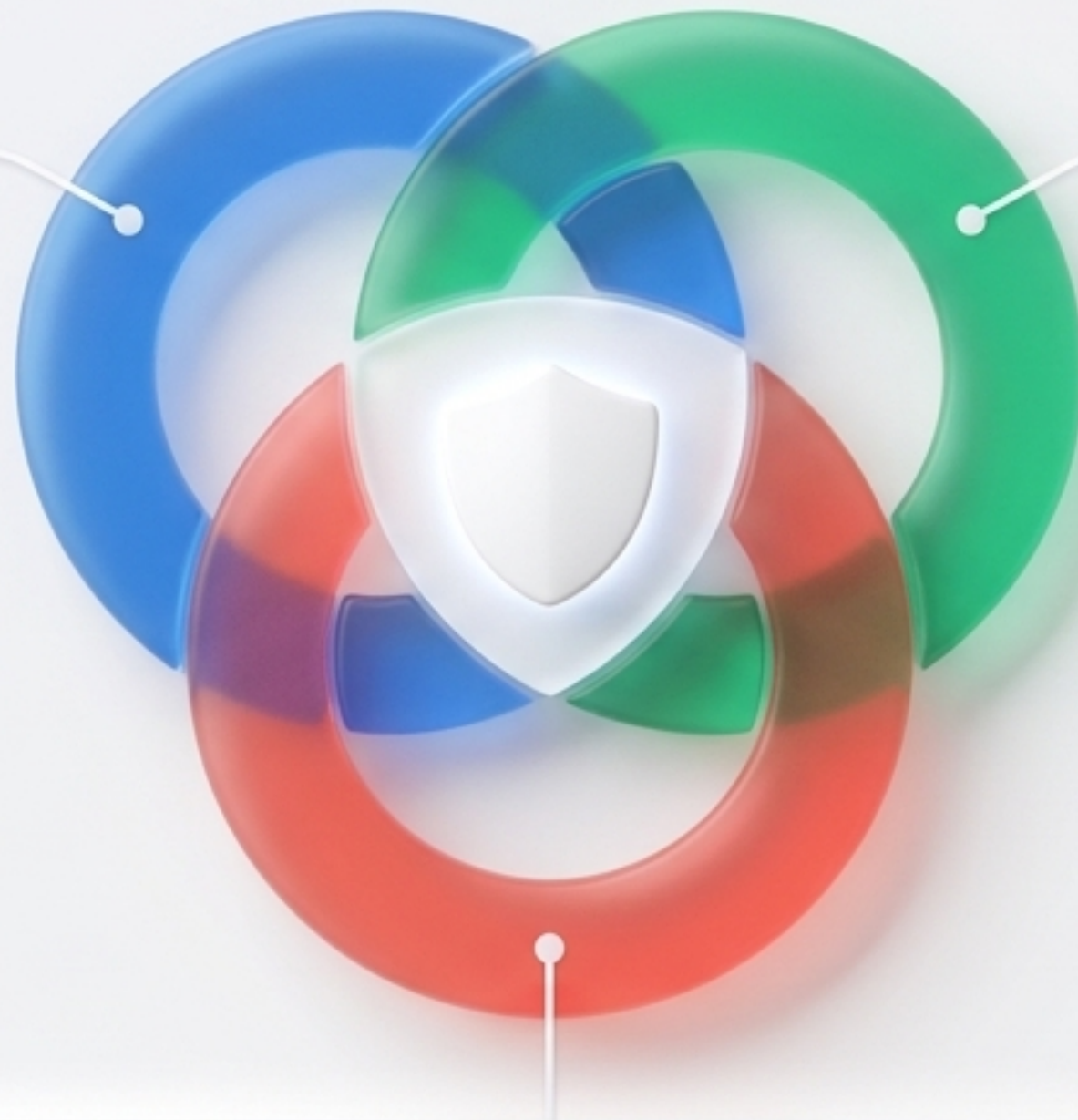
Sự ổn định tài chính không đến từ sự kìm hãm, mà từ khả năng phản ứng tức thì và độ chính xác tuyệt đối.

Dữ liệu lớn (Big Data)

Cung cấp Tốc độ và Tầm nhìn bao quát.

Trí tuệ nhân tạo (AI/GenAI)

Mang lại Độ sâu trong phân tích kịch bản.



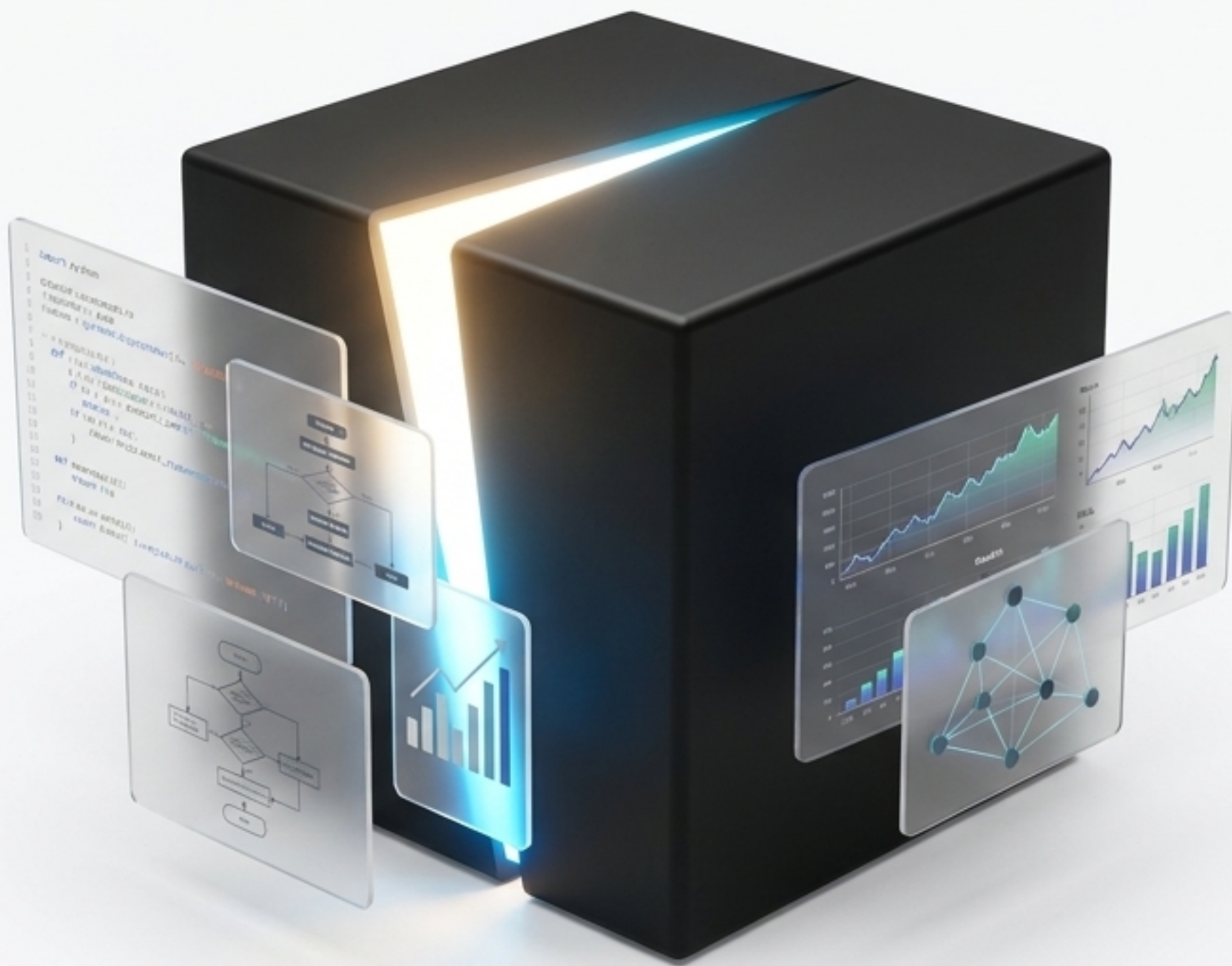
Con người (Human-in-the-loop)

Cầm lái với Trí tuệ định hướng và quyết định cuối cùng.

Bước tiếp theo: Bóc tách "Hộp đen Thuật toán"

AI đang bảo vệ hệ thống vĩ mô, nhưng làm sao chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào một quyết định của thuật toán nếu không hiểu cách nó tư duy?

Khám phá Kỷ nguyên Explainable AI (XAI) – Chìa khóa minh bạch hóa trí tuệ nhân tạo trong kiểm toán và quản lý tài chính tương lai.



Q&A

Thank You.

